

# Hra Minesweeper s powerupy

Martin Felkl – [felklmar@fit.cvut.cz](mailto:felklmar@fit.cvut.cz); 8.1.2023

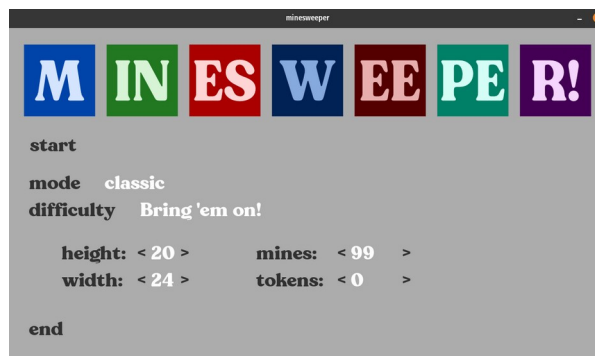
## Úvod

Tato průvodní zpráva popisuje mojí semestrální práci z předmětu BI-PYT, ve které jsem se zabýval vytvořením hry hledání min ( minesweeper ) s tím, že jsem tuto klasickou hru obohatil o herní mód s powerupy, tedy vylepšeními, které hráči pomohou během hraní. U klasického hledání min je problém, že se může stát, že hráč musí hádat pod kterým políčkem je mina. Proto jsem se snažil zmíněné powerupy udělat tak, abych tyto situace snížil na minimum a powerupy byli skutečně užitečné.

Vymyslel jsem tedy několik typů powerupů, které hráč může během hry použít kliknutím na dané tlačítko powerupu, ovšem to by bylo moc jednoduché a tak je použití powerupů limitováno. To funguje tak, že během umísťování min do pole je také přidán fixní počet tokenů, za které lze powerupy nakupovat. Pozice tokenu je pevně daná ( stejně jako u min ) a je sebrán pokud je jeho políčko otevřeno. Powerupy mají různou hodnotu a proto hra přináší určitý prostor pro taktizování. Koupím nejdražší a nejlepší powerup, ale jen jednou, nebo si koupím více těch levnějších, které ale neodhalí tolik políček?

## Menu

V herním menu má hráč možnost si zvolit jednu ze čtyř předdefinovaných obtížností nebo si navolit vlastní obtížnost, kde je docela velká volnost. Rozměry minového pole mohou nabývat hodnot 9x9 až 40x70, minimální počet min je 10 a maximum se počítá jako  $(\text{výška} - 1) * (\text{šířka} - 1)$  minového pole, u počtu tokenů je aplikována stejná logika jako u min, ale minimum je zde 0, pokud chce hráč hrát klasické hledání min. Protože se ale tokeny dají získat pouze otevřením políčka, tak jsem navíc implementoval logiku, která maximum tokenů pokud to je potřeba určí jako *prázdná políčka - políčka s minou*.



Atributy pole se mění kliknutím na šipky vedle hodnoty, ale než by se hráč proklikal až na maximální/minální možnost, tak by hru s frustrací vypnul, i na toto jsem myslel a proto jsem utilizoval různá tlačítka myši tak, že levé tlačítko myši zvýší/sníží danou hodnotu o 1, pravé tlačítko o 5 a stisknutím kolečka se nastaví maximum/minimum.

Zajímavost: Protože klasické pojmenování obtížností mi přišlo nudné, tak jsem si jejich pojmenování vypůjčil z legendární hry Wolfenstein 3D.

## Tvorba minového pole

Po kliknutí na možnost start se hra spustí, tedy vytvoří se nová instance třídy Game, která kromě toho, že obsahuje herní smyčku, tlačítka pro reset pole a tlačítka powerupů, obsahuje i samotné minové pole reprezentované vlastní třídou Minefield. V této fázi se pouze vytvoří prázdné pole se zvolenými rozměry. Toto dvourozměrné pole typu numpy ndarray je tvořeno instancemi třídy Tile, které v sobě nesou informaci o tom, jestli je políčko otevřené, obsahuje minu nebo token, kolik min se nachází okolo něj a metody na spravování této informace a jeho vykreslení. Jak jsem zmínil, tak v této fázi je pole prázdné a všechna políčka jsou zavřená.

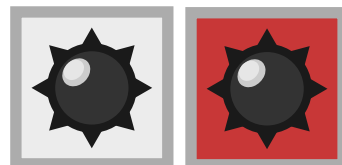
Samotné pokládání min a tokenů probíhá až prvním kliknutím na nějaké políčko. Tím se zavolá metoda, která pomocí modulu random vygeneruje náhodně souřadnice min, jejichž počet byl zvolen v nastavení. To není nijak zvlášť sofistikované, ale je zde několik detailů. Zaprvé, aby min bylo skutečně tolik, kolik hráč navolil, tak po vygenerování souřadnice se ověřuje, že na daném políčku již není mina a pokud je, tak se generuje do té doby, než algoritmus narazí na prázdné políčko. Po každém vygenerování platné souřadnice se zavolá metoda, která vrátí numpy pole sousedů onoho políčka a všem těmto sousedům se zvýší počet min okolo něj o 1. Po vygenerování požadovaného počtu min je pole už připraveno a správně

inicializováno. Ve druhé fázi se umísťují tokeny. To probíhá stejně jako u min, akorát s tím rozšířením, že pokud se vygenerují souřadnice, kde je mina, tak se generuje znovu. Zapomněl jsem zmínit, že během umísťování min se ještě bere ohled na které políčko hráč kliknul, aby se nestalo, že po prvním kliknutí do pole by detonoval minu a tím také prohrál.

Protože počet volných políček, počet tokenů a min jsem ošetřil již v nastavení hry, tak tady už není potřeba hlídat to, že by cyklus generování běžel do nekonečna. S vygenerováním pole se zároveň spustí stopky, které v sekundách měří jak dlouho hráči trvá odkrýt všechna prázdná políčka.

### Otevírání políček

Během otevírání políček může nastat několik možností, z nichž zajímavé je kliknutí na minu, na již otevřené políčko nebo otevření políčka s nulovým počtem min okolo. Pokud tedy hráč kliknul na minu, tak hra končí a zavolají se metody, které zastaví stopky a otevřou/zobrazí všechny miny s tím že ta, která byla detonována má červenou ikonku.



Když hráč klikne na již otevřené políčko, tak se zavolá metoda, která zkontroluje, jestli jsou sousední miny správně označeny vlaječkou. V takovém případě se z těchto sousedů otevřou ti, kteří v sobě nemají minu. V případě, že počet „ovlajčkovaných“ sousedů je stejný jako počet sousedů s minou, ale tyto vlaječky jsou umístěny špatně, se tyto miny detonují a hra tak opět neúspěšně končí. V případě, že počet ovlajčkovaných sousedů se neshoduje s počtem sousedů s minou, tak se nestane vůbec nic.

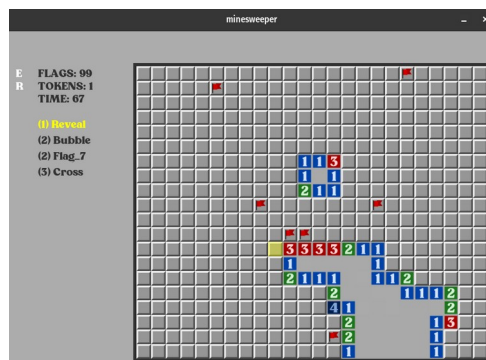
Když už jsem zmínil vlaječky, tak ty se pokládají stiskem pravého tlačítka myši a jejich umístění není definitivní, tedy opětovným stiskem pravého tlačítka myši se vlaječka sundá. Políčko s vlaječkou je pak chráněno proti nechtěnému kliknutí levým tlačítkem myši.

Nejzajímavější situace ale nastane, pokud se otevře nulové políčko, nebo políčko, které má aspoň jedno sousední políčko nulové. V tomto případě se otevřou všechna navazující nulová políčka a pak ještě nenulová políčka ohraničující tuto vzniklou odkrytou plochu/bublinu. Aby se tak stalo, jsem použil záplavový algoritmus ( flood fill ), který je ale implementovaný jako modifikované bfs ( breadth first search ), protože u základní rekurzivní varianty jsem narazil na maximální zanoření rekurze. Algoritmus tedy funguje tak, že vezme políčko s fronty a zkontroluje, jestli počet min okolo něj je 0, následně ho otevře a do fronty přidá jeho sousedy, které také ještě otevře. Protože se v každé fázi ověřuje jestli dané políčko je nulové, tak u těchto nenulových sousedů se krok s přidáním sousedů do fronty přeskočí a ve finále algoritmus otevře pouze políčka, která otevřít má. Samozřejmě si algoritmus klasicky ukládá, která políčka už navštívil, aby se nazacyklil.

Při každém otevření políčka se ještě zkontroluje, jestli už nejsou odhalena všechna bezpečná políčka, tedy políčka bez min, a pokud tomu tak je, tak se opět zobrazí miny a zastaví stopky. To že hráč vyhrál je indikováno tím, že na rozdíl od prohry v poli není červeně označená mina.

### Powerupy

Nyní už ta nejzajímavější část. Powerupy jsou celkem čtyři, což není vysoký počet, ale u hledání min se moc dalších různých powerupů vymyslet nedá. Jak jsem zmínil v úvodu, powerupy jsou různě drahé a odemykají se podle toho, kolik má hráč tokenů, pokud si nějaký powerup koupí, tak se mu od tokenů odečte cena daného powerupu a je možné, že na něj pak už nemá a tak se powerup znovu uzamkne. Dostupné powerupy jsou zvýrazněny bíle. Po kliknutí na jeden ze zvýrazněných powerupů se ostatní zablokují a minové pole se také zablokuje. Toto je indikováno ještě dalším zvýrazněním powerupu a změnou barvy kurzoru v poli. Powerup se pak aplikuje kliknutím na políčko v poli, nebo se zruší jeho vybrání opětovným kliknutím na něj.



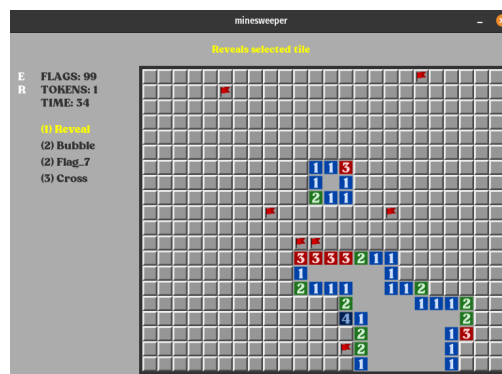
Reveal: Aplikuje se kliknutím na políčko, u kterého hráč váhá, jestli je minou, nebo ne. Tento powerup pak toto políčko bezpečně odhalí, tedy pokud je políčko mina, tak na něj dá vlaječku, pokud je políčko bezpečné, tak se otevře. Cena tohoto powerupu je nastavena na 1.

**Bubble:** Tento powerup se aplikuje klinutím na libovolné políčko, ale to není přímo ovlivněno jako v případě powerupu Reveal. Tento powerup otevře libovolnou bublinu v poli, tedy nulové políčko, ze kterého se potom spustí flood fill. Pokud v poli ale žádná bublina není, tak hráč akorát ztratí tokeny a může pouze nadávat, že tento powerup neměl používat. Cena tohoto powerupu je nastavena na 2.

**Flag\_7:** Tento powerup se aplikuje stejně, jako předchozí powerup Bubble, ale jeho funkce spočívá v tom, že v poli náhodně označí 7 min vlaječkou. Takto označená políčka opravdu obsahují minu, není zde žádná záludnost, kromě toho, že pokud v poli zbývá 7 a méně neoznačených min tak je tento powerup opět ztráta tokenů. Cena tohoto powerupu je nastavena na 2.

**Cross:** Nejdražší powerup, který podobně jako powerup Reveal přímo ovlivňuje políčko na které hráč klikne a to sice tak, že ho bezpečně odhalí a pak ještě odhalí políčka ve čtyřech směrech a do vzdálenosti 2 bezpečně odhalí políčka. Odtud pochází i zvolený název, protože se v podstatě odhalí v poli kříž jehož směrem je políčko na které hráč kliknul. Cena tohoto powerupu je nastavena na 3.

Ještě stojí za zmínku, že po najetí myši na daný powerup se v horní části okna zobrazí stručný popis, co powerup dělá.



### Design políček

Design políček u tradičního minesweepera je už docela nudný, tak jsem si sprity políček vytvořil vlastní. Dobře, důvod k tomu jsem měl trochu jiný, a to sice, že jsem si našel sadu spritů políček na Wikimedia Commons, ale k nim do sady chyběla ikona miny, takže jsem otevřel Inkscape a ikony si vytvořil. Snažil jsem se zachovat tedy ten tradiční vzhled, ale udělat ho trochu méně nudný. Se svým designem ikonek jsem velmi spokojený, protože to vypadá, přesně tak jak jsem chtěl, tedy takový modernizovaný vzhled tradičního minesweepera.



**Zajímavost:** Pro text v menu a na políčkách jsem vybral font s názvem NT Wagner, což by se svým způsobem dalo považovat za menší easter egg.

### Závěr

Abych to shrnul, tak cíle uvedeného v úvodu jsem dosáhl, tedy hra se dá hrát jako klasický minesweeper nebo je možné hrát mód s powerupy, kterých by ale mohlo být více. Kód je členěn tak, že přidání nového powerupu by mělo být triviální, problémem ale je, že vymyslet nějaký rozumný a užitečný powerup u tohoto typu hry. Napadají mě ještě dva powerupy, které se odlišují od těch již implementovaných, ale protože jsem byl naivní a semestrální práce mi zabrala více času, než jsem si myslel, tak už jsem je nestihl naprogramovat, ale aspoň jsem třídu Powerup naprogramoval tak, aby se další powerupy přidávali snadno jako potomci této třídy.

Asi bych měl zmínit i to, že pylint označoval některé objekty knihovny pygame jako neexistující, což ale absolutně není pravda, protože jsou použité v kódu, který funguje, takže jsem přidal soubor .pylintrc, kde

jsem přidal přepínač, který zajistí, že pylint nebude pygame testovat. U modulů game.py a menu.py jsem ještě přidal řádek: pylint: disable=too-many-instance-attributes, protože limit na atributy jsem překročil o 2, tedy třídy obsahují 9/7 atributů, jejichž počet se mi nepodařilo snížit. Počet atributů instance, sedm, mi přijde velice limitující.

#### **Zdroje ze kterých jsem čerpal**

- Hledání min. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-01-08]. Dostupné z: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Hled%C3%A1n%C3%AD\\_min](https://cs.wikipedia.org/wiki/Hled%C3%A1n%C3%AD_min)
- Dokumentace ke knihovně pygame. *Pygame Documentation* [online]. Pygame Community, 2000 [cit. 2023-01-08]. Dostupné z: <https://www.pygame.org/docs/>
- Dokumentace ke knihovně numpy. *NumPy documentation* [online]. NumPy Developers, 2008 [cit. 2023-01-08]. Dostupné z: <https://numpy.org/doc/stable/>
- Stack Overflow. *Stack Overflow* [online]. Stack Exchange, 2008 [cit. 2023-01-08]. Dostupné z: <https://stackoverflow.com/>
- Geeks for Geeks. *GeeksforGeeks* [online]. Noioda, 2008 [cit. 2023-01-08]. Dostupné z: <https://www.geeksforgeeks.org/>